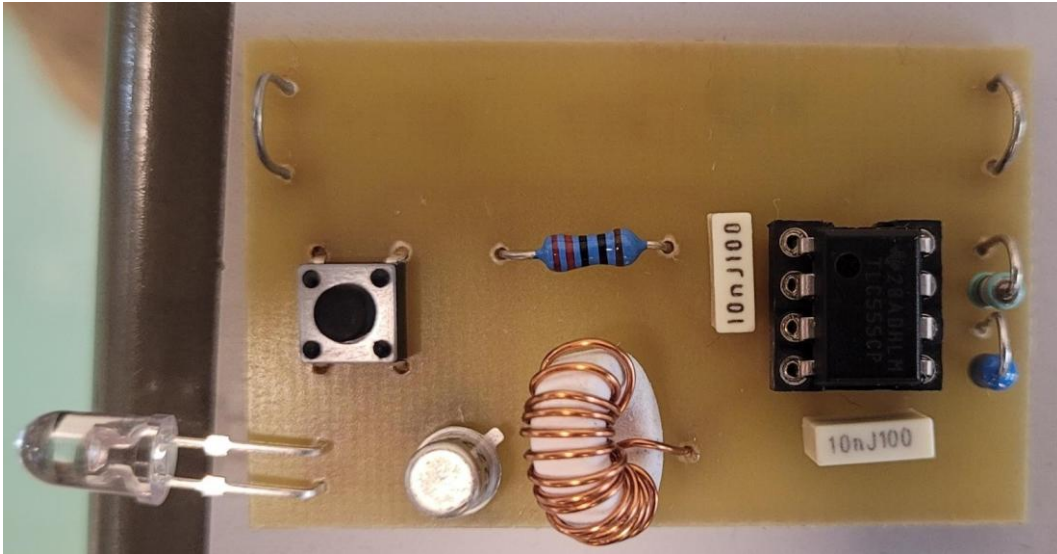


2023 – 2024

Lampe de poche à LED

Situation d'apprentissage et d'évaluation n°5



Condé Soulemame & Neggaoui Reda
GEII1 – Groupe A4

Table des matières

Table des matières	2
I. Introduction	3
a) Présentation du projet	3
b) Cahier des charges	3
II. Description du fonctionnement de la lampe de poche	3
a) Schéma fonctionnel	3
b) Chronogrammes théoriques	3
c) Explication du fonctionnement	5
III. Bloc fonctionnel 1 – Circuit électronique de puissance	5
a) Schéma électrique	5
b) Calcul théorique des composants	6
Rapport cyclique α	6
Courant maximal I_{Lmax}	6
Calcul de l'inductance L	6
c) Simulation PSIM	7
Modèle à seuil fixe $V_T = 3,4 \text{ V}$	7
Modèle avec résistance dynamique ($V_f = 2,8 \text{ V}$, $R = 18 \Omega$)	8
d) Validation expérimentale des performances	9
e) Commentaires	9
IV. Bloc fonctionnel 2 – Circuit électronique de commande	9
a) Schéma électrique	9
b) Simulation PSIM	10
c) Calcul théorique des composants	10
d) Vérification théorique des composants	11
e) Validation expérimentale des performances	11
f) Commentaires	11
V. Validation du montage final	12
a) Création du typon pour la réalisation du circuit imprimé	12
b) Validation du montage	14
VI. Conclusion et perspectives	14
VII. Annexe technique	15
Schéma électrique complet de la lampe de poche	15
Schéma Wintypon annoté	15
Nomenclature et coûts de production	16

I. Introduction

a) Présentation du projet

L'objectif de cette situation d'apprentissage et d'évaluation était de réaliser une lampe de poche à partir d'une LED blanche sur circuit imprimé. Fabriquer une lampe de poche à LED possède des avantages par rapport aux autres appareils d'éclairage :

- Faible consommation de courant lors de son utilisation
- Durabilité élevée (durée de vie d'environ 50 000 heures)
- Résistance accrue (absence de filament ou d'ampoule en verre)
- Rendement lumineux avantageux

b) Cahier des charges

Paramètre	Spécification
LED	LED blanche – seuil $V_T = 3,4\text{ V}$
Alimentation	Pile alcaline R03 (AAA) – $1,5\text{ V}$
Courant LED	Courant moyen dans la LED : 10 mA
Autonomie	> 15 heures (pile de $1\,000\text{ mAh}$)
Réalisation	Circuit imprimé (PCB)

II. Description du fonctionnement de la lampe de poche

a) Schéma fonctionnel

La lampe de poche est divisée en deux blocs fonctionnels : le circuit électronique de commande (générateur du signal V_G) et le circuit électronique de puissance (alimentation de la LED), reliés par le signal V_G .

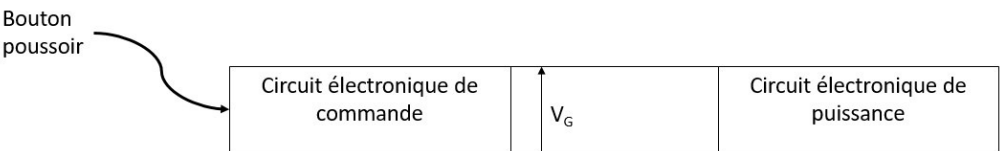


Figure 1 – Schéma fonctionnel de la lampe de poche

b) Chronogrammes théoriques

L'interrupteur K passe de manière successive de l'état fermé à ouvert selon une période T . αT représente la durée de fermeture de l'interrupteur, avec $\alpha \in [0 ; 1]$.

- De 0 à αT : l'interrupteur est fermé, U est connecté à L. Le courant i_L croît linéairement de 0 jusqu'à I_{Lmax} .
- À αT : l'interrupteur s'ouvre. Le courant ne peut s'annuler instantanément dans L et décroît en passant dans la LED.
- De αT à $\alpha_c T$: i_L décroît en circulant dans la LED, la tension $V_K = V_T = 3,4$ V.
- De $\alpha_c T$ à T : courant nul, $V_K = U = 1,5$ V. On fixe $\alpha_c = 1$ pour supprimer la phase de repos.

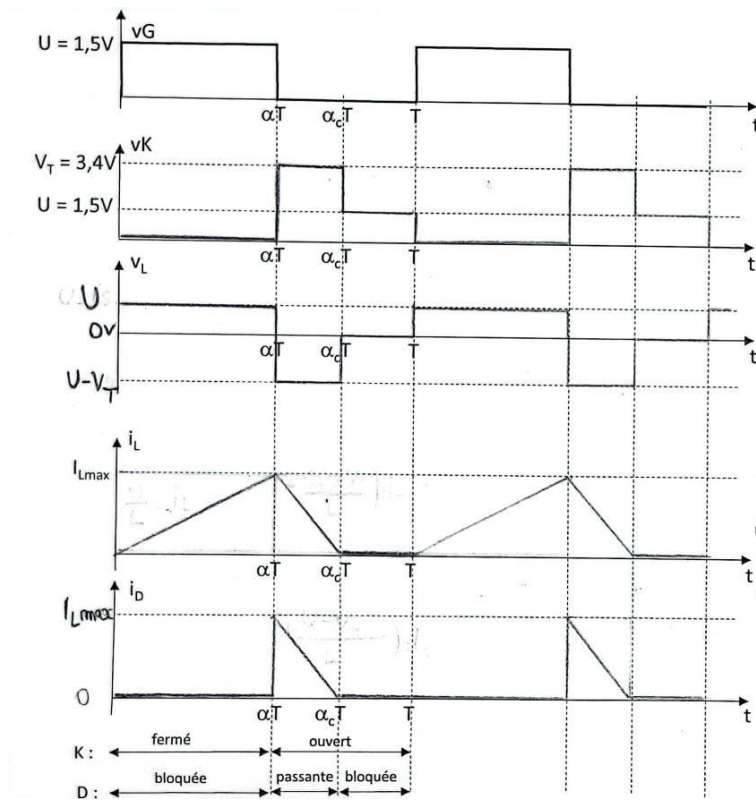
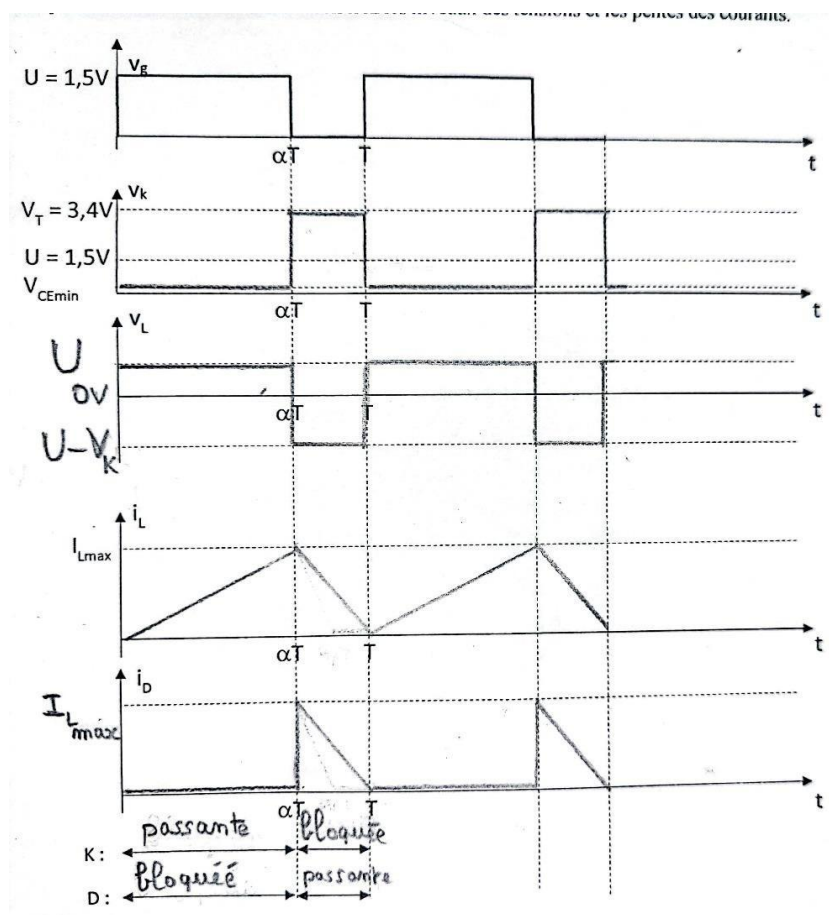


Figure 2 – Chronogrammes théoriques : tensions et courants (modèle idéal, $\alpha_c = 1$)

L'interrupteur est réalisé à partir d'un transistor 2N2222 en commutation. Lorsqu'il est passant, la tension $V_{cemin} = 0,1$ V est prise en compte :

Figure 3 – Chronogrammes avec transistor réel ($V_{cemin} = 0,1 \text{ V}$)

c) Explication du fonctionnement

Le circuit de commande, réalisé via un TLC555 en mode astable, génère des signaux rectangulaires V_G envoyés à l'interrupteur K du circuit de puissance. Durant chaque période, le courant se charge dans l'inductance puis circule dans la LED avant de décroître, assurant un courant moyen de 10 mA dans la LED avec un excellent rendement.

III. Bloc fonctionnel 1 – Circuit électronique de puissance

a) Schéma électrique

Le circuit de puissance comprend : la pile 1,5 V, l'inductance $L = 682 \mu\text{H}$, le transistor 2N2222 (interrupteur K commandé par V_G), une diode de roue libre et la LED blanche.

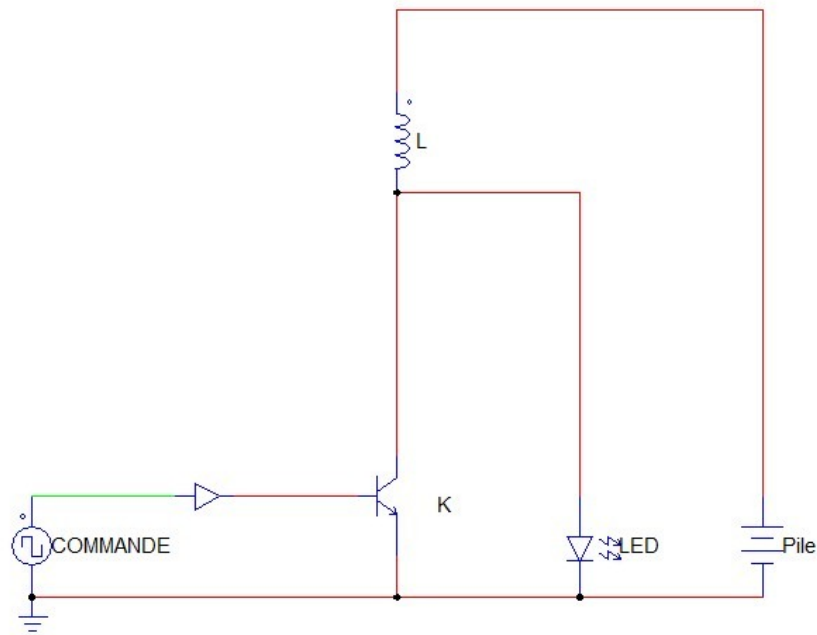


Figure 4 – Schéma électrique du circuit de puissance

b) Calcul théorique des composants

Rapport cyclique α

$$\alpha = (V_T - U) / (V_T - V_{cemin}) = (3,4 - 1,5) / (3,4 - 0,1) = 0,58$$

Courant maximal IL_{max}

$$\begin{aligned} \langle i_D \rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt \\ \langle i_D \rangle &= [(T - \alpha T) \times (IL_{max} - 0)] / 2 \times 1/T \\ &= \frac{1}{T} \times \frac{T(1 - \alpha) \times IL_{max}}{2} \\ \langle i_D \rangle &= (1 - \alpha) \frac{IL_{max}}{2} \\ IL_{max} &= \frac{\langle i_D \rangle \times 2}{(1 - \alpha)} \\ IL_{max} &= \frac{(10 \times 10^{-3} \times 2)}{1 - 0,58} \end{aligned}$$

$$IL_{max} : 47,6 \text{ mA}$$

Calcul de l'inductance L

$$IL_{max} = \left(\frac{U - V_{cemin}}{L} \right)$$

$$\frac{IL_{max}}{\alpha T} = \frac{U - V_{cemin}}{L}$$

$$L = \frac{(U - V_{cemin})\alpha T}{IL_{max}} = \frac{1,4 \times 0,58 \times 40 \times 10^{-6}}{47,6 \times 10^{-3}} = 6,82 \times 10^{-4}$$

L : 682 μ H (valeur normalisée utilisée)

c) Simulation PSIM

Modèle à seuil fixe $V_T = 3,4$ V

La LED est, dans un premier temps, modélisée avec un seuil fixe égal à 3,4 V :

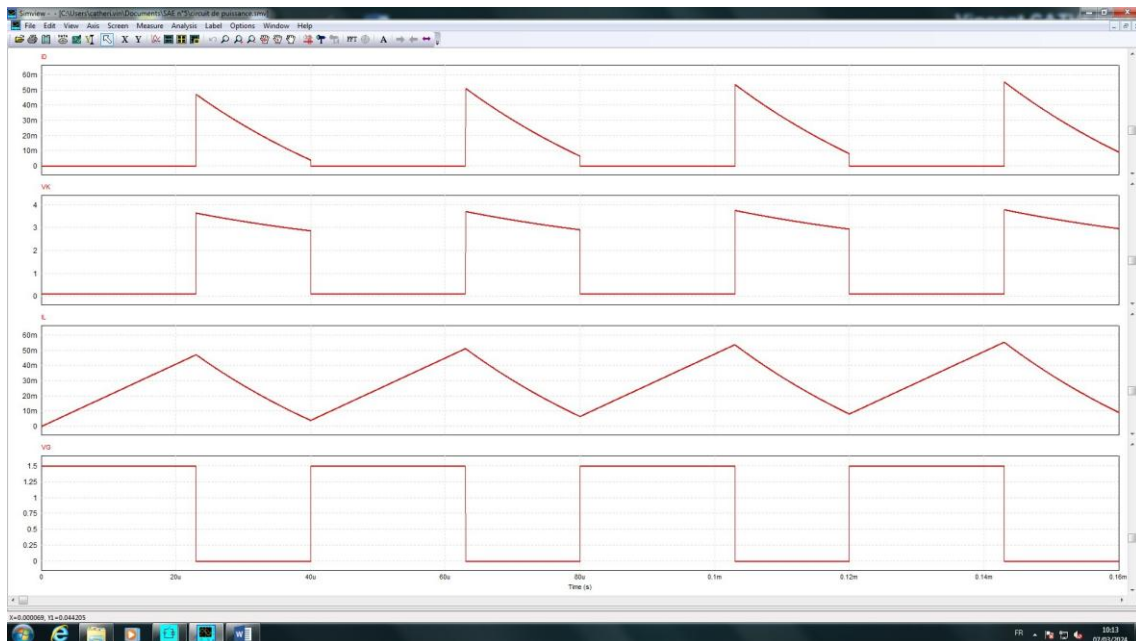


Figure 5 – Simulation PSIM : i_D , V_K , i_L et V_G (LED à seuil fixe $V_T = 3,4$ V)

Valeurs trouvées via PSIM :

$IL_{max} = 46,2$ mA

$$\begin{aligned} \langle p_D \rangle &= \frac{1}{T} \times \frac{(T - \alpha T) \times (i_D \times V_{kmax} - 0)}{2} \\ &= \frac{1}{T} \times \frac{(T \times (1 - \alpha) \times i_D \times V_{kmax})}{2} \\ &= (1 - \alpha) \times \frac{i_D \times V_{kmax}}{2} = (1 - 0,58) \times \frac{0,159}{2} = 0,0333W \end{aligned}$$

$P_{pile} = 0,0341$ W

$$\eta = \frac{PD}{P_{pile}} = \frac{0,0333}{0,0341} = 0,976 = 97,6\%$$

Grandeur	Valeur PSIM	Valeur théorique
ILmax	46,2 mA	47,6 mA
<pD>	33,3 mW	—
Ppile	34,1 mW	—
Rendement η	97,6 %	—

Modèle avec résistance dynamique ($V_f = 2,8 \text{ V}$, $R = 18 \Omega$)

Les paramètres réels de la LED sont ensuite pris en compte dans PSIM :

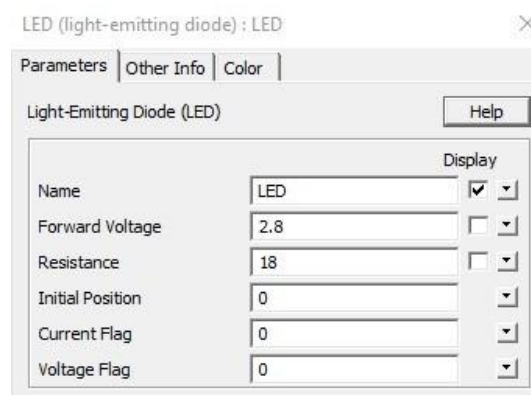


Figure 6 – Paramètres de la LED dans PSIM

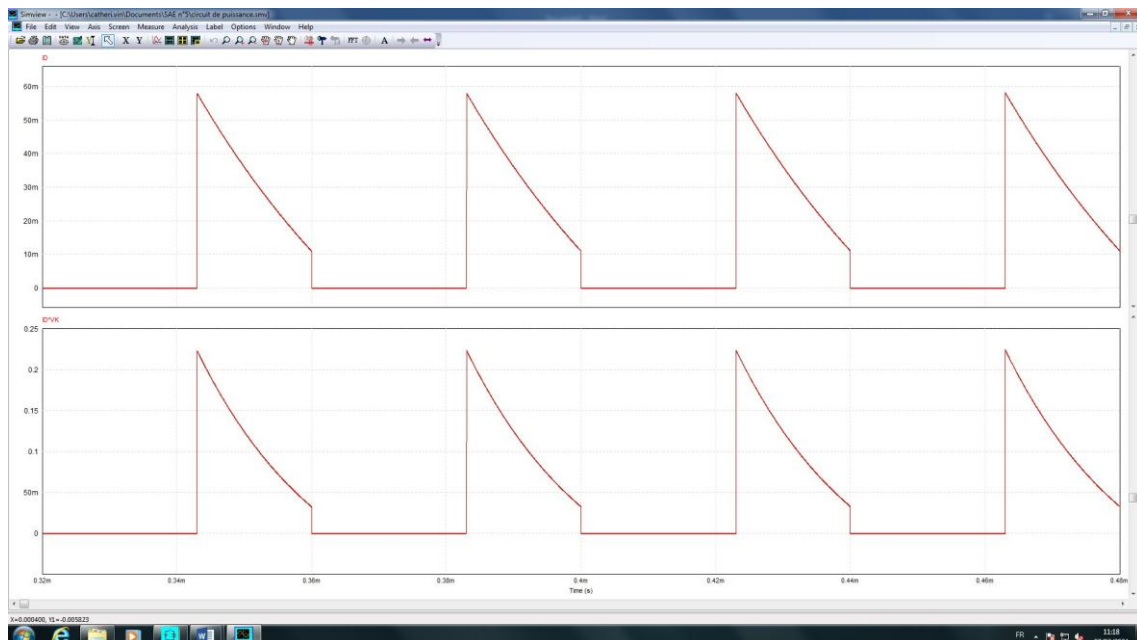


Figure 7 – Simulation PSIM avec modèle LED réel (i_D et $i_D \times V_K$)

$V_{LED} = 32 \text{ mV}$ (lors de la conduction)

$I_{Lmax} = 57,5 \text{ mA}$

$$\langle i_D \rangle = 13,9 \text{ mA}$$

$$\langle p_D \rangle = 46,6 \text{ mW}$$

$$P_{pile} = 48,6 \text{ mW} \rightarrow \eta = p_D / P_{pile} = 95 \%$$

d) Validation expérimentale des performances

Valeurs de i_D mesurées au cours du temps et courbe obtenue :

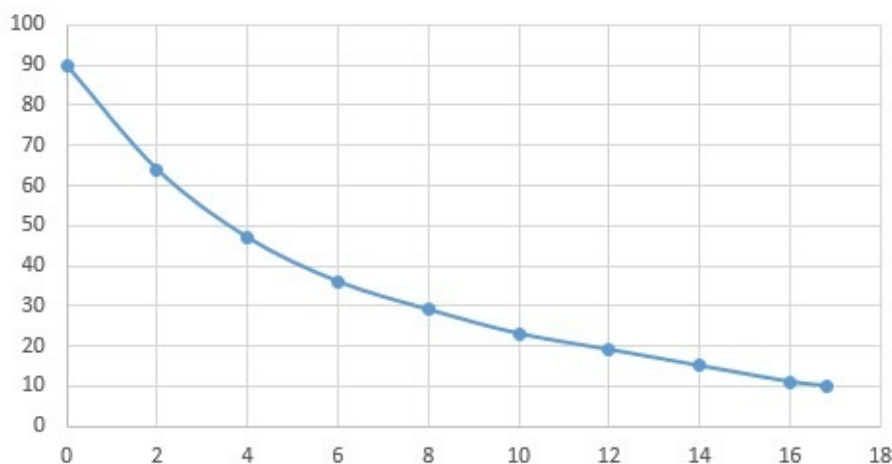


Figure 8 – Courbe $i_D = f(t)$ (i_D en mA, t en μs)

$\langle i_D \rangle$ mesuré à l'oscilloscope : 14,2 mA

e) Commentaires

Le circuit électronique de puissance est validé. L'écart entre la valeur cible (10 mA) et la valeur mesurée (14,2 mA) s'explique par la résistance dynamique réelle de la LED, non prise en compte dans le modèle à seuil fixe. Le rendement reste supérieur à 95 %, ce qui est excellent pour ce type de convertisseur boost alimenté à 1,5 V.

IV. Bloc fonctionnel 2 – Circuit électronique de commande

a) Schéma électrique

Le circuit de commande est basé sur un TLC555 câblé en mode astable, générant le signal rectangulaire VG qui pilote le transistor 2N2222.

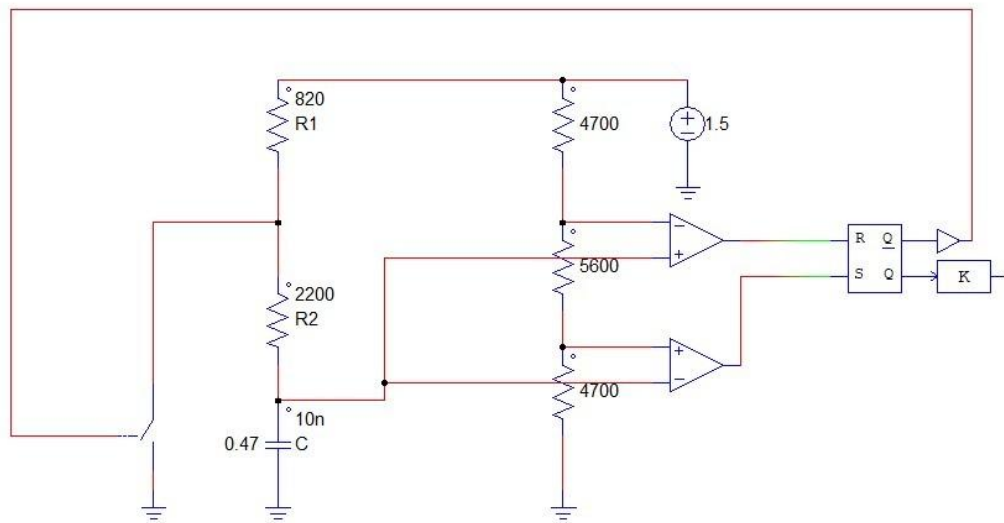


Figure 9 – Schéma électrique du circuit de commande (TLC555 astable)

b) Simulation PSIM

La simulation confirme la génération correcte de VG et les niveaux de basculement de Vcapa :

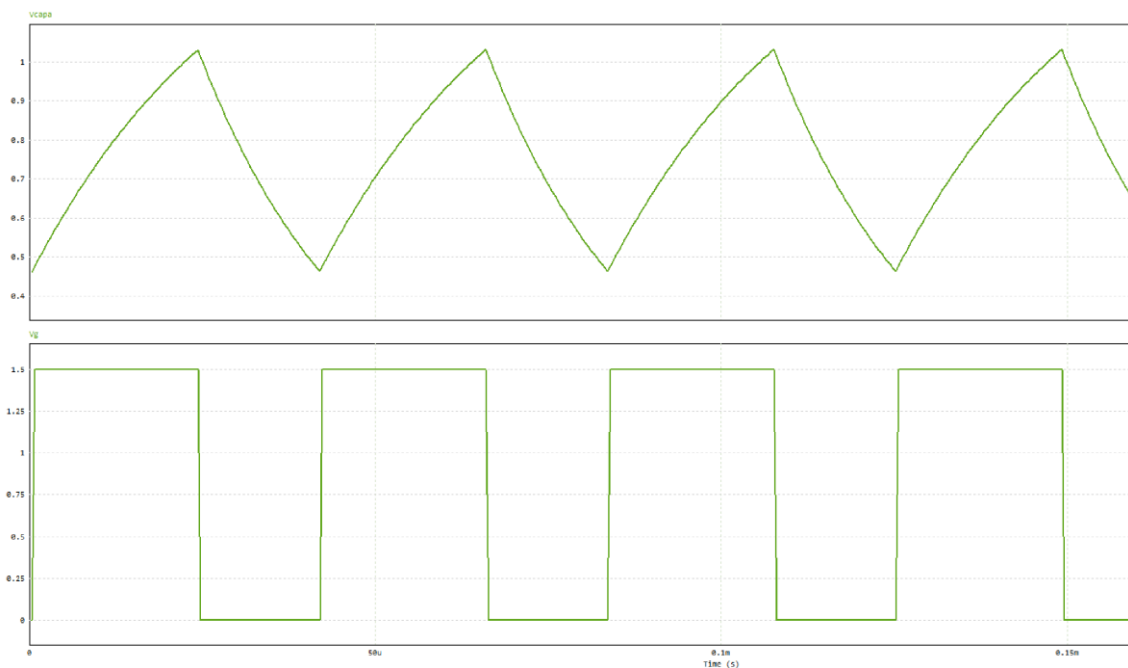


Figure 10 – Simulation PSIM du circuit de commande : Vcapa et VG

$$V_N = 0,47 \text{ V}$$

$$V_P = 1,03 \text{ V}$$

c) Calcul théorique des composants

Formule TH	Formule TL
$TH = 0,78(R1 + R2)C$	$TL = 0,78 \times R2 \times C$
$TH = 0,78(1000+1000) \times 1 \times 10^{-6}$	$TL = 0,78 \times 1000 \times 1 \times 10^{-6}$
$TH = 1,56 \times 10^{-3} \text{ s}$	$TL = 7,8 \times 10^{-4} \text{ s}$
$TH = 1,56 \text{ ms}$	$TL = 0,78 \text{ ms}$

$$TH = \alpha T \rightarrow T = 40 \mu s, \alpha = 0,58 \rightarrow TH = 23,2 \mu s, TL = 16,8 \mu s$$

On fixe $C = 10 \text{ nF}$:

$$R2 = TL / (0,78 \times C) = 16,5 \times 10^{-6} / (0,78 \times 10 \times 10^{-9}) = 2115 \Omega$$

R2 normalisée (série E24) : 2 200 Ω

$$R1 = (TH - 0,78 \times R2 \times C) / (0,78 \times C) = 812,82 \Omega$$

R1 normalisée (série E24) : 820 Ω

d) Vérification théorique des composants

Grandeur	TH	TL
Formule	$0,78 \times (R1 + R2) \times C$	$0,78 \times R2 \times C$
Calcul	$0,78 \times (820+2200) \times 10 \times 10^{-9}$	$0,78 \times 2200 \times 10 \times 10^{-9}$
Résultat	$TH = 23,55 \mu s \checkmark$	$TL = 17,16 \mu s \checkmark$

e) Validation expérimentale des performances

VG max mesuré à l'oscilloscope : 1,52 V

f) Commentaires

Maintenant que le circuit de commande est opérationnel, il suffit de relier les deux circuits ensemble. Le schéma PSIM du montage complet est présenté ci-dessous :

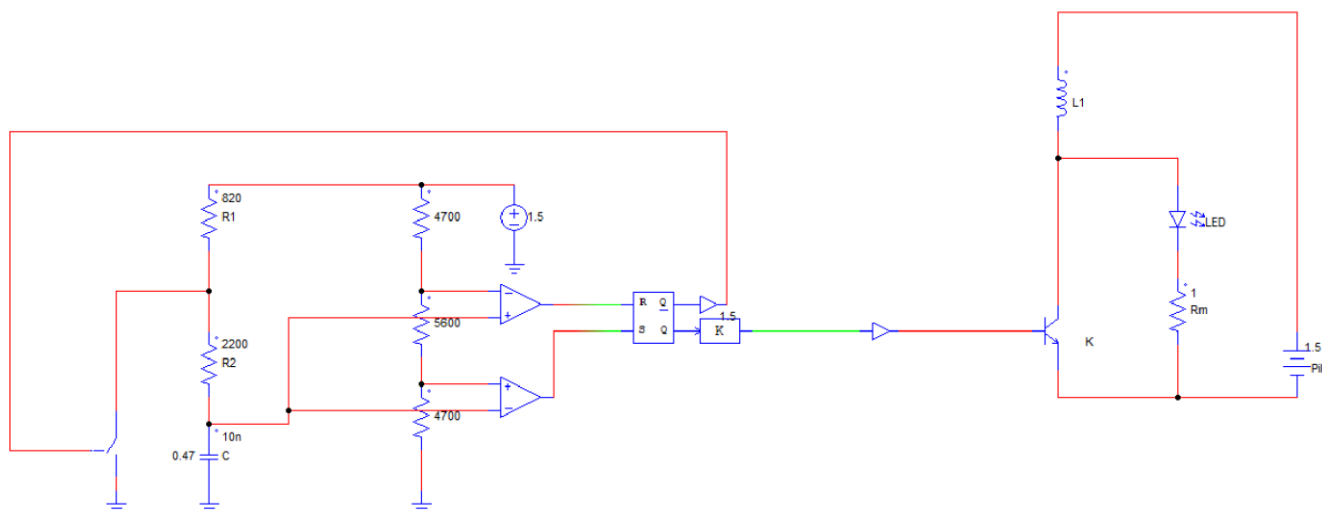


Figure 11 – Schéma PSIM du montage complet (commande + puissance)

V. Validation du montage final

a) Création du typon pour la réalisation du circuit imprimé

Après validation sur plaque à trous et confirmation par simulation PSIM, le circuit a été transposé sur circuit imprimé. Le schéma électrique a d'abord été reproduit sur Winschem, puis transféré sur Wintypion pour le routage PCB.

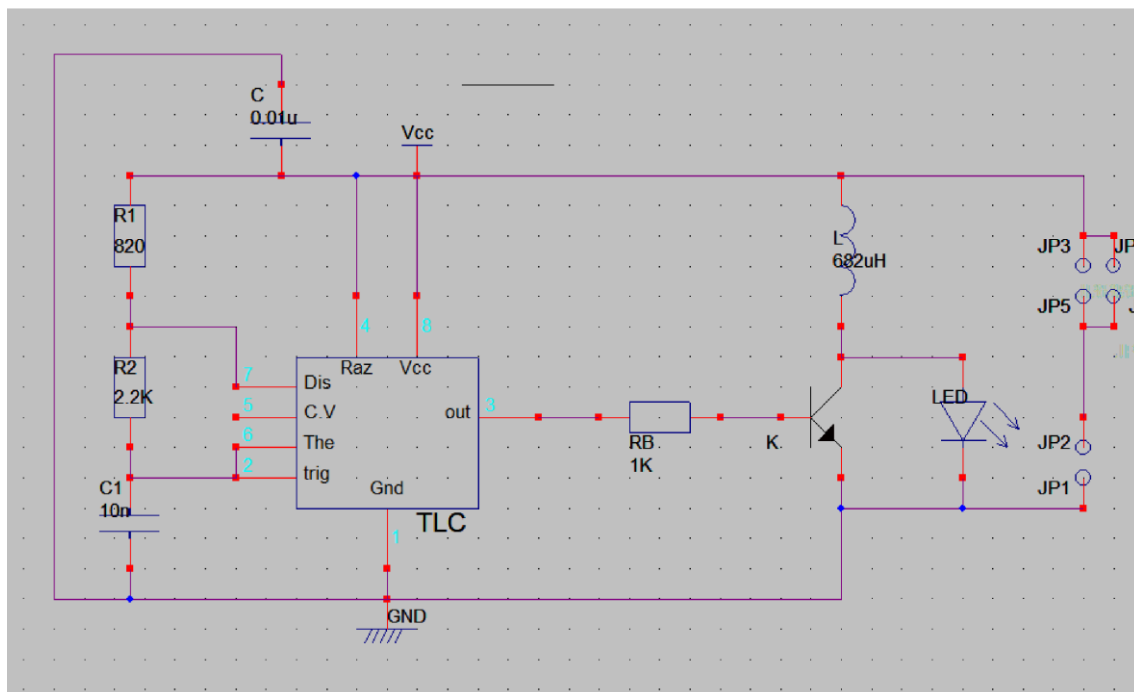


Figure 12 – Typon réalisé sur le logiciel Winschem

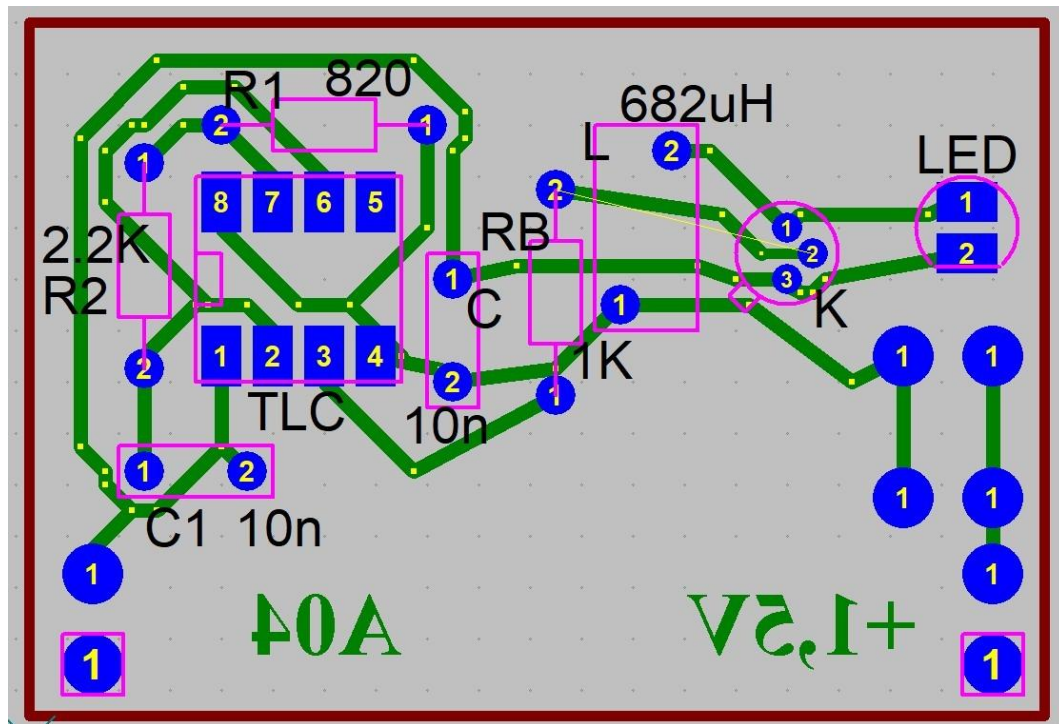


Figure 13 – Routage PCB réalisé sur le logiciel Wintypon

Conditions et contraintes de réalisation :

- La résistance de 1 Ω est négligeable sur le typon
- La LED doit se situer sur le bord du circuit à côté du bouton poussoir
- Les résistances : empreinte de 4 pas de longueur
- Les condensateurs : empreinte de 2 pas de longueur
- L'empreinte du transistor est le boîtier To-18
- L'empreinte du bouton poussoir est remplacée par 4 pastilles $\varnothing 2,4$ mm (perçage $\varnothing 1$ mm)
 - bornes A+C et B+D reliées en interne :

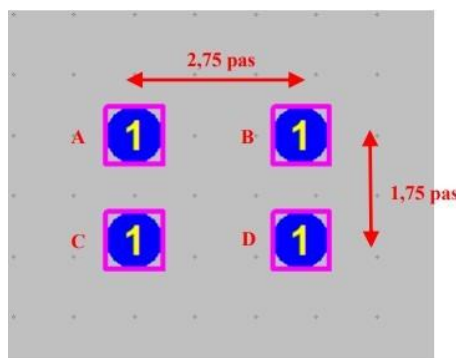


Figure 14 – Empreinte du bouton poussoir (4 pastilles, $2,75 \times 1,75$ pas)

- La pile est soudée directement sur 2 arceaux en queues de résistances :

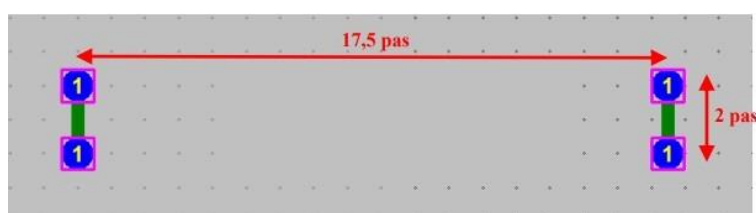


Figure 15 – Empreinte pile AAA / R03 (17,5 × 2 pas)

La taille maximale autorisée pour le circuit est 50 × 35 mm.

b) Validation du montage

Le circuit imprimé assemblé a été testé avec succès : la LED s'allume correctement lorsque le bouton poussoir est actionné.

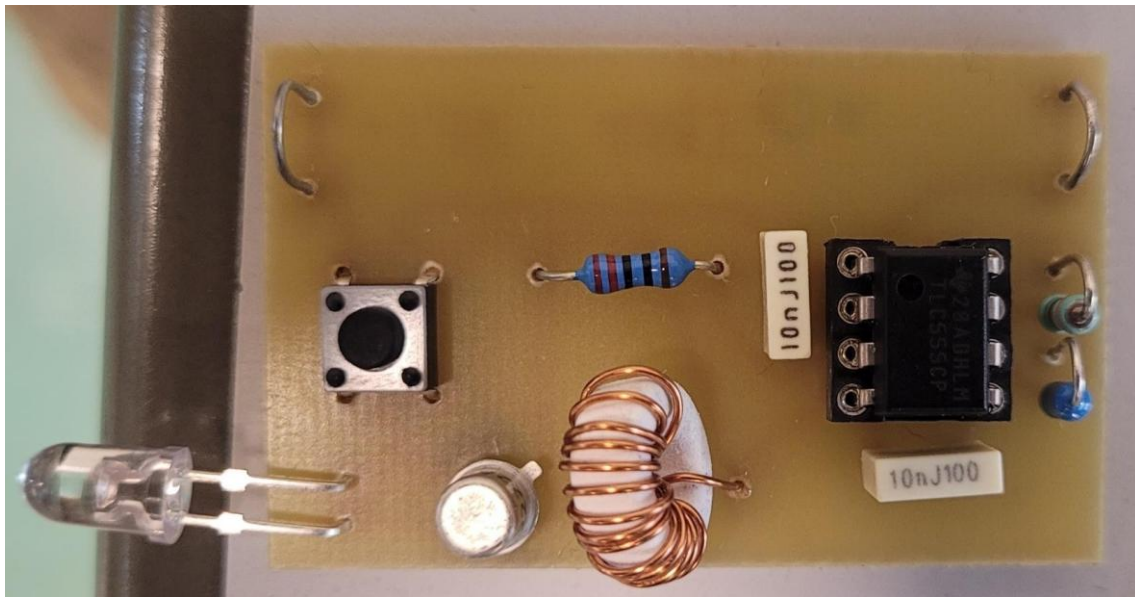


Figure 16 – Circuit imprimé réalisé (LED éteinte)

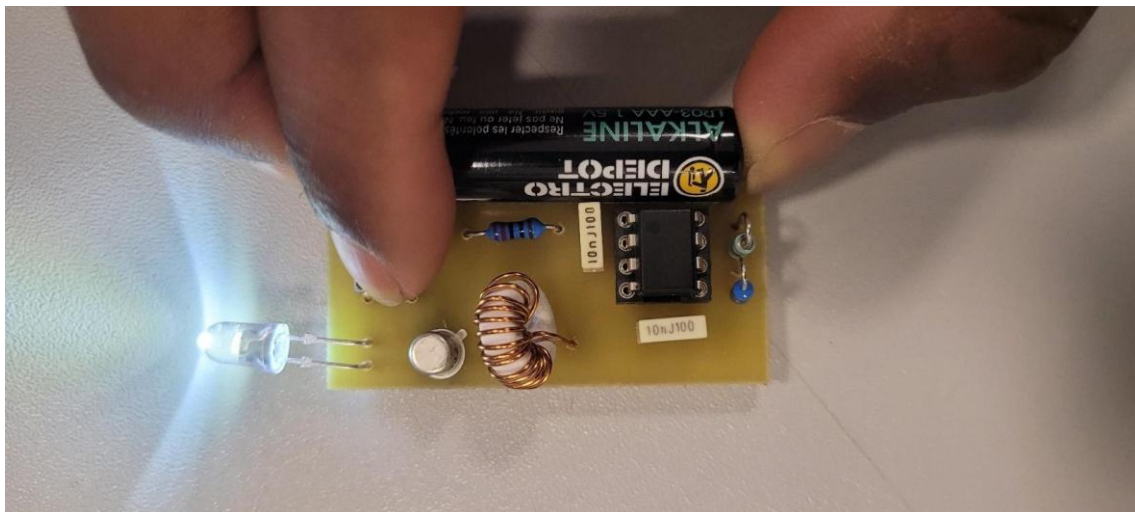


Figure 17 – Circuit imprimé en fonctionnement (LED allumée)

VI. Conclusion et perspectives

Les deux circuits imprimés réalisés fonctionnent conformément au cahier des charges. La lampe possède un très bon éclairage lors de son activation. Cependant, l'autonomie n'a pas été testée : il faudrait vérifier qu'elle dépasse 15 h avec une pile de 1 000 mAh.

Nos montages sont utilisables en l'état. Les principaux problèmes rencontrés sont liés à la qualité des soudures (certaines brûlées ont provoqué des dysfonctionnements) et à la coupe des queues de composants (risque de blessures). Mise à part ces problèmes de soudures, nous n'avons pas rencontré d'autres difficultés.

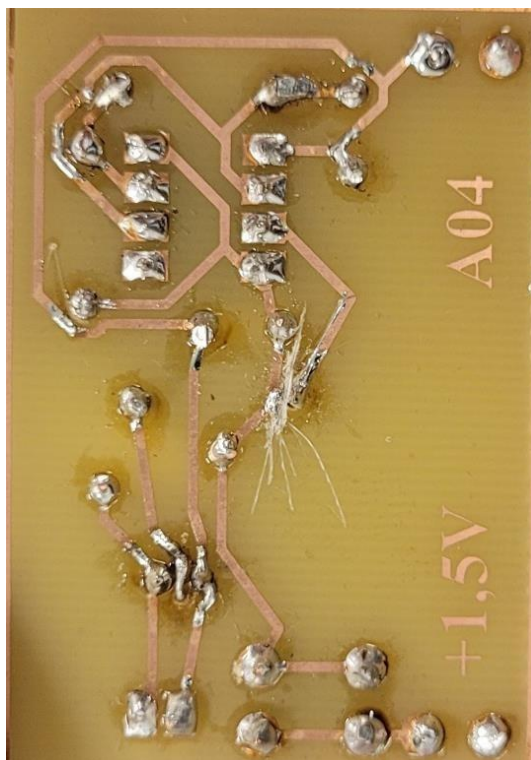


Figure 18 – Soudures brûlées sur l'un des montages

VII. Annexe technique

Schéma électrique complet de la lampe de poche

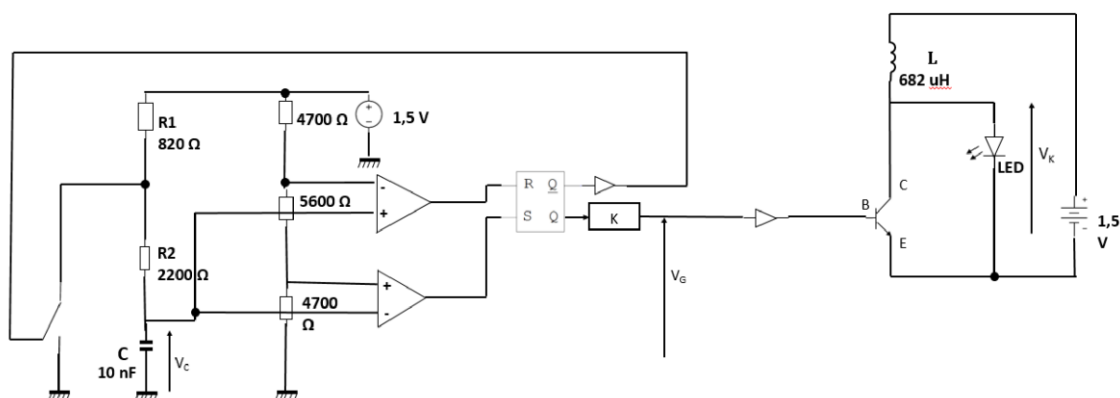


Figure 19 – Schéma électrique complet de la lampe de poche

Schéma Wintyp on noté



Composant	Valeur / Référence	Prix HT
R1 = 820 Ω	Résistance 5% tolérance	0,123 € / unité
R2 = 2,2 k Ω	Résistance 5% tolérance	0,164 € / unité
C1 = 10 nF	Condensateur polyester	0,177 € / unité
C = 10 nF	Condensateur polyester	0,177 € / unité
RB = 1 k Ω	Résistance 5% tolérance	0,123 € / unité
L = 682 μ H	Rouleau de fil de cuivre émaillé	7,46 € / unité
	Tore 41,8 $\times$ 26,2 $\times$ 12,5 mm	4,36 € / unité
K – 2N2222	Transistor NPN	0,58 € / unité
LED	LED blanche VT = 3,4 V	0,106 € / unité
TLC	TLC555 (timer CMOS)	1,10 € / unité
Bouton poussoir	Poussoir momentané	0,102 € / unité
Pile alcaline 1,5 V	Type R03 / AAA	3,90 € / unité
Coût total de production		18,372 € HT

Page 16 | Lampe de poche à LED – GEI1 A4